



Projeto Físico e Transações

Aula 15 · Bloco 4 — SQL e Projeto Físico

O que acontece embaixo — índices, ACID e concorrência

Nesta aula

1. O que acontece **embaixo**
2. **Índice** e a árvore B
3. Quando criar — e o **preço** de criar demais
4. **EXPLAIN** : lendo o plano
5. **Transação**, ACID e concorrência

O que acontece embaixo

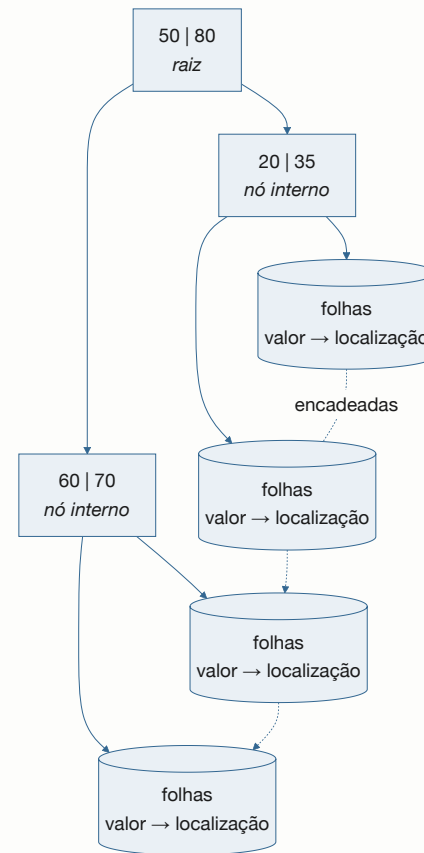
O banco guarda os dados em **páginas** de tamanho fixo — 8 KB no PostgreSQL.

Ler uma linha significa ler a página inteira do disco para a memória.

Uma consulta sem índice faz **varredura sequencial**: lê **todas** as páginas da tabela, mesmo para achar uma linha.

Com 10 linhas, tanto faz. Com 10 milhões, é a diferença entre 3 ms e 40 segundos.

Índice e a árvore B



Como o índice funciona

Uma estrutura **ordenada** que aponta para as linhas.

Buscar numa árvore B não percorre tudo: a cada nível, descarta a maior parte. Milhões de linhas em três ou quatro saltos.

É o mesmo princípio do índice remissivo de um livro: você não lê o livro inteiro para achar "normalização".

O preço de criar demais

Índice não é grátis. Cada um cobra:

 **Espaço em disco** — às vezes tanto quanto a própria tabela;

 **Escrita mais lenta** — todo `INSERT`, `UPDATE` e `DELETE` precisa atualizar **todos** os índices da tabela;

 **Trabalho do otimizador** — mais caminhos para avaliar.

Um índice acelera leitura e **desacelera escrita**. Sempre.



A regra do curso

Índice se cria **depois de medir**,
para uma consulta específica que está lenta,
e se mede **de novo** depois.

Criar índice "por precaução"
é o mesmo que desnormalizar por comodidade.

EXPLAIN : lendo o plano

```
EXPLAIN ANALYZE
SELECT * FROM emprestimo WHERE data_prevista < CURRENT_DATE;
```

Seq Scan varredura sequencial, suspeito em tabela grande · **Index Scan** usou índice · **cost=** a estimativa · **actual time=** o tempo real

💡 Leia o **EXPLAIN** como **diagnóstico**, não como nota. Ele diz o que o banco fez — cabe a você decidir se está bom.

Transação e ACID

Uma **transação** é um conjunto de operações tratado como **uma unidade indivisível**.

```
BEGIN;  
  UPDATE conta SET saldo = saldo - 100 WHERE id = 1;  
  UPDATE conta SET saldo = saldo + 100 WHERE id = 2;  
COMMIT;      -- ou ROLLBACK, e nada aconteceu
```

Atomicidade · **C**onsistência · **I**solamento · **D**urabilidade

O que cada letra promete

Letra	Promessa
Atomicidade	tudo ou nada. Não existe meia transação
Consistência	o banco sai de um estado válido para outro válido
Isolamento	transações simultâneas não enxergam o meio uma da outra
Durabilidade	depois do COMMIT , sobrevive a queda de energia

A atomicidade é o que resolve o problema da aula 01: transferir sem perder o exemplar no meio.

Concorrência: o que o isolamento evita

Atualização perdida — dois gravam, um sobrescreve o outro sem perceber. *(o caso da aula 01)*

Leitura suja — ler um dado que outra transação ainda vai desfazer.

Leitura não repetível — ler duas vezes na mesma transação e obter valores diferentes.

Fantasma — a mesma consulta traz linhas novas na segunda execução.

💡 Os níveis de isolamento do SQL trocam **garantia por desempenho**. Mais isolamento, menos concorrência.

Segurança e backup, em panorama

```
GRANT SELECT ON emprestimo TO atendente;  
REVOKE DELETE ON usuario FROM atendente;
```

Privilégio mínimo: cada perfil recebe **só** o que precisa. O atendente consulta; não apaga.

Backup não é opção. E backup que nunca foi **restaurado em teste** não é backup — é esperança.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-15/` :

1. `ex01.sql` — rode `EXPLAIN ANALYZE` antes e depois de criar um índice, e compare;
2. `ex02.md` — três consultas do seu banco: qual índice cada uma pediria, e por quê;
3. `ex03.sql` — uma transação com `ROLLBACK` , provando que nada foi gravado;
4. `ex04.md` — os quatro problemas de concorrência, com um exemplo do seu minimundo em cada;
5. **Desafio** 🌶️ `ex05.sql` — `GRANT` / `REVOKE` para três perfis de usuário do seu sistema.

Próxima aula

Aula 16 — Revisão e Próximos Passos

O curso inteiro num fio condutor —
e quando o relacional **não** é a resposta.